AgroBot · Informe de misión · 11 de noviembre de 2026

Misión de recolección de fotos en cultivo de arándano

Vitro Plantas: vivero en invernadero y plantación de arándano en bolsas. Modelo de visión ARANDANOS v1 (YOLO11s, 960 px) desplegado en la Jetson Orin Nano.

4,5 min
sesión del robot

~7,5 m
recorrido (SLAM, 1 muestra/s)

9,5 × 12,1 m
mapa SLAM generado

64 fotos + 56 s
de la cámara del robot

44
fotos del operador

11 → 0
plagas falsas tras el filtro nuevo

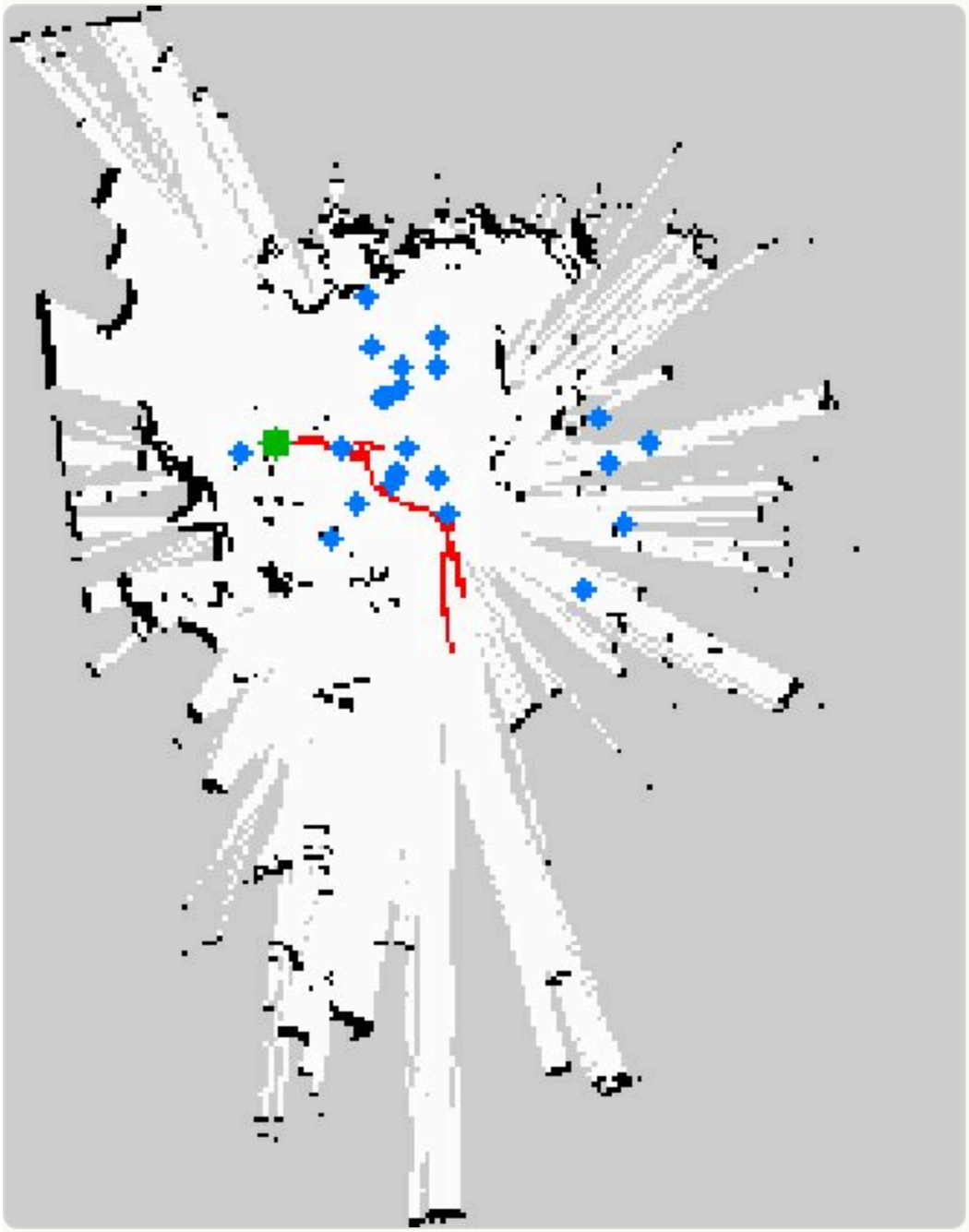
1. Objetivo y desarrollo de la misión

El objetivo fue **recolectar imágenes reales del cultivo** para validar el modelo ARANDANOS (entrenado solo con fotos públicas) y juntar material para su segunda versión. El robot recorrió un pasillo del vivero en modo manual y en exterior, con la **recolección de campo** activada: fotos, video y variables de sensores sincronizadas. Durante la misión, el operador tomó además 44 fotos con el celular en el vivero de Vitro Plantas y en una plantación adulta de arándano en bolsas.

Dato	Valor
Sesión del robot	4,5 min (datos/20261111_190208)
Recolección de campo	64 s: 64 fotos legibles + video de 56 s (564 cuadros, 10 fps)
Recorrido medido por SLAM	~7,5 m (43 s en movimiento); desplazamiento neto 2,5 m; giro acumulado 212°
Mapa SLAM	9,5 × 12,1 m a 5 cm/px; 32,4 m² libres y 3,0 m² ocupados; 31 puntos de ruta

Dato	Valor
Misión autónoma	lanzada y detenida por el operador a los 5 s (0 plantas inspeccionadas)
Red	sin internet en campo (el reloj del robot no se sincronizó)

2. Mapa generado por el SLAM



Mapa de ocupación del SLAM. En rojo, la trayectoria del robot; el punto verde es el inicio; los puntos azules son puntos de ruta guardados. Los abanicos claros son lecturas largas del LIDAR entre las filas.

3. Lo que vio la cámara del robot



Cámara del robot: pasillo del vivero con bandejas de plantines y trampas adhesivas.



Cuadro del video de la misión.

Fuente	Resultado	Lectura
Detecciones en vivo durante la misión	62 maceta, 46 oruga, 21 arándano inmaduro	**todas las plagas y frutos fueron falsos**: el vivero no tiene fruto
Video (112 cuadros analizados, con el filtro nuevo)	16 arándano inmaduro, 3 maduro; 0 plagas	plagas falsas eliminadas; quedan confusiones con hojas nuevas
Modelo de contexto (video)	25 maceta, 23 obstáculo, 15 persona	reconoce bandejas y al operador

> **Hallazgo y corrección aplicada.** Las plagas falsas eran cajas que cubrían casi toda la imagen (suelo, zapato, bandejas; todas ≥ 47 % del cuadro). Se agregó un filtro que descarta plagas mayores al 25 % del cuadro solo en el perfil de arándano: en las fotos del vivero las plagas falsas bajaron de 11 a 0, y los 1273 frutos reales de prueba se conservaron.

4. Inferencias en las fotos del operador

Fotos tomadas con el celular durante la misión: no son de la cámara del robot. Sirven para medir el modelo en un cultivo real y como material de entrenamiento.



Acierto: frutos verdes en arbusto adulto marcados como «inmaduro».



Acierto: racimos verdes detectados uno por uno.



Falla: follaje denso visto de lejos se llena de «maduro» (236 cajas).



Falla: fruto rojo de otro árbol marcado como «inmaduro».

Grupo	Fotos	Detecciones del modelo
positivos para etiquetar	12	arandano_inmaduro 106, arandano_maduro 2
negativos dificiles	6	arandano_maduro 505, arandano_inmaduro 8
negativos vivero	11	arandano_inmaduro 16, oruga 1
no sirven para entrenar	15	arandano_maduro 5, arandano_inmaduro 2, aranita_roja 1
negativos camara robot	64	—

5. Comunicaciones LoRaWAN

Durante la jornada, un corte de luz dejó fuera de servicio el gateway HT-M02 (~6 h) y el receptor de ChirpStack en la Pi. Al restablecerlos, el nodo del robot volvió a unirse por OTAA y reanudó el envío: un paquete cada 30 s con RSSI de −31 a −35 dBm y SNR de 10 a 14 dB (SF7) en la base. La medición de alcance a 2–3 km queda para la siguiente salida.

6. Datos recolectados para la versión 2 del modelo

Grupo	Imágenes	Contenido
positivos para etiquetar	12	arbustos con fruto de cerca
negativos dificiles	6	follaje lejano, pasto, fruto rojo de otro árbol
negativos vivero	11	plantines sin fruto
no sirven para entrenar	15	robot en primer plano o capturas de pantalla
negativos camara robot	64	vivero, cámara del robot

Ubicación: `~/.agrobot/pruebas/invernadero_arandano_20261111/para_entrenamiento/`. Los positivos hay que etiquetarlos a mano (maduro / inmaduro). Los negativos entran sin etiquetas para enseñarle al modelo qué *no* es fruto ni plaga.

7. Conclusiones

- El sistema completo funcionó en campo: navegación manual, SLAM con mapa de 9,5 × 12,1 m, cámara, recolección de datos y modelo en la Jetson (~3,4 inferencias/s).
- El modelo **detecta bien el fruto verde de cerca** en arbustos reales, pero **confunde follaje lejano, hojas nuevas y frutos de otras especies**. Es lo esperable de un modelo entrenado solo con fotos públicas.
- Las plagas falsas se corrigieron con un filtro de tamaño; las confusiones con hojas requieren reentrenar con los negativos recolectados.
- Siguiente paso: etiquetar los 12 positivos, sumar los ~80 negativos y entrenar ARANDANOS v2; repetir la misión en la plantación con fruto, con el robot a la altura del arbusto.

Fuentes: sesión `datos/20261111_190208`, recolección `campo/20261111_190547_1a875c`, mapa `maps/mision_20261111_1905`, fotos del operador (zip de WhatsApp, 44 imágenes). Todas las cifras salen

de esos datos.